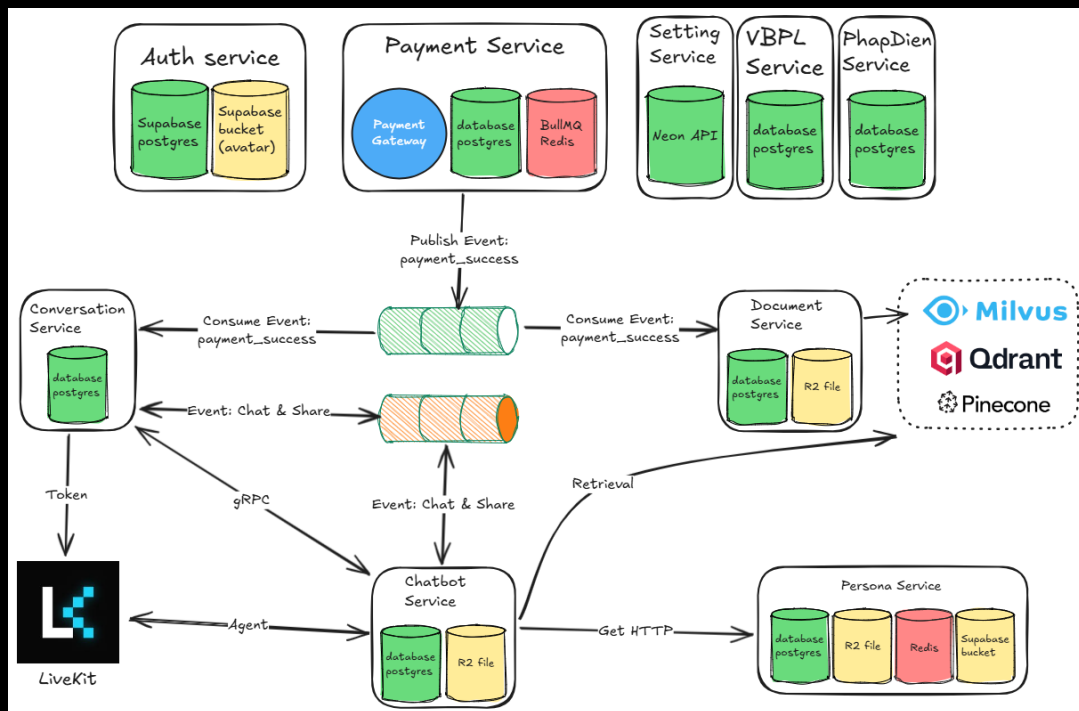


# 1 Triển khai hệ thống

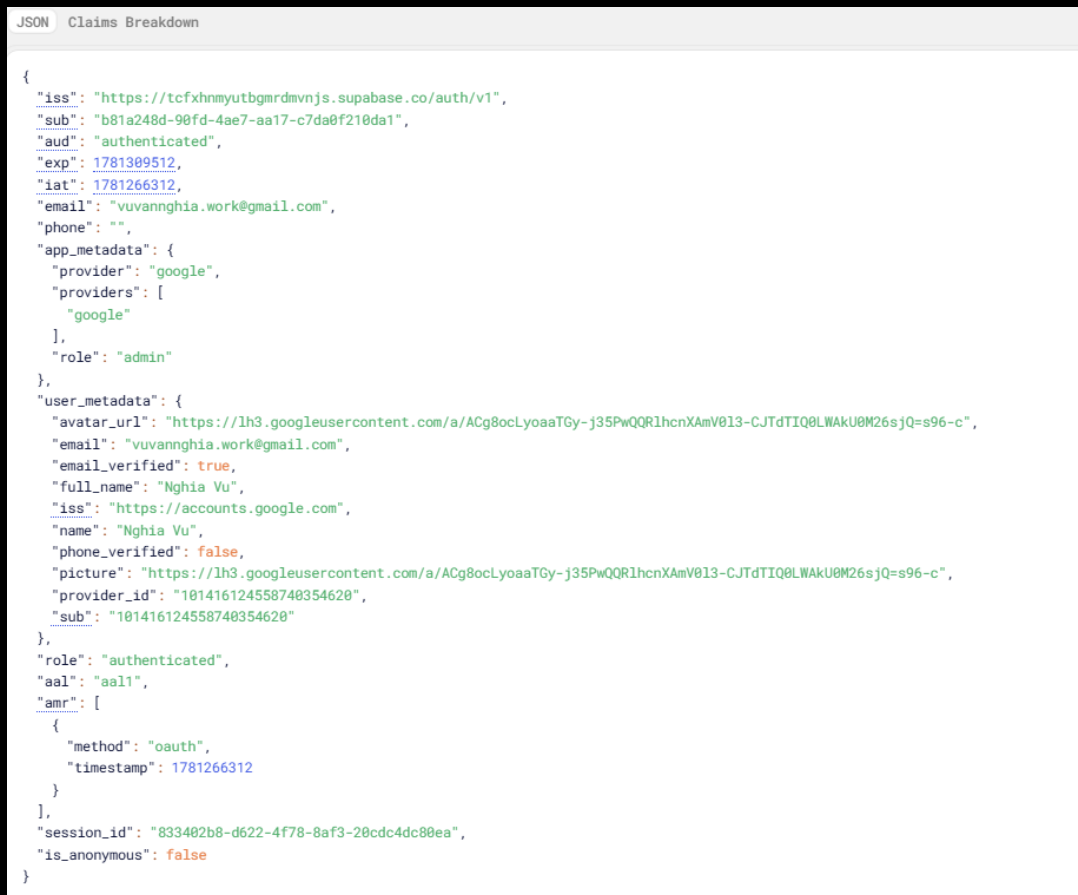
## 1.1 Triển khai các dịch vụ

### 1.1.1 Tổng quan các dịch vụ của hệ thống



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan các dịch vụ của hệ thống

Tất cả các dịch vụ đều dùng supabase để xác thực thông tin JWT của người dùng.  
Thông tin payload của JWT từ Supabase:



Hình 1.2: Thông tin JWT Payload từ Supabase

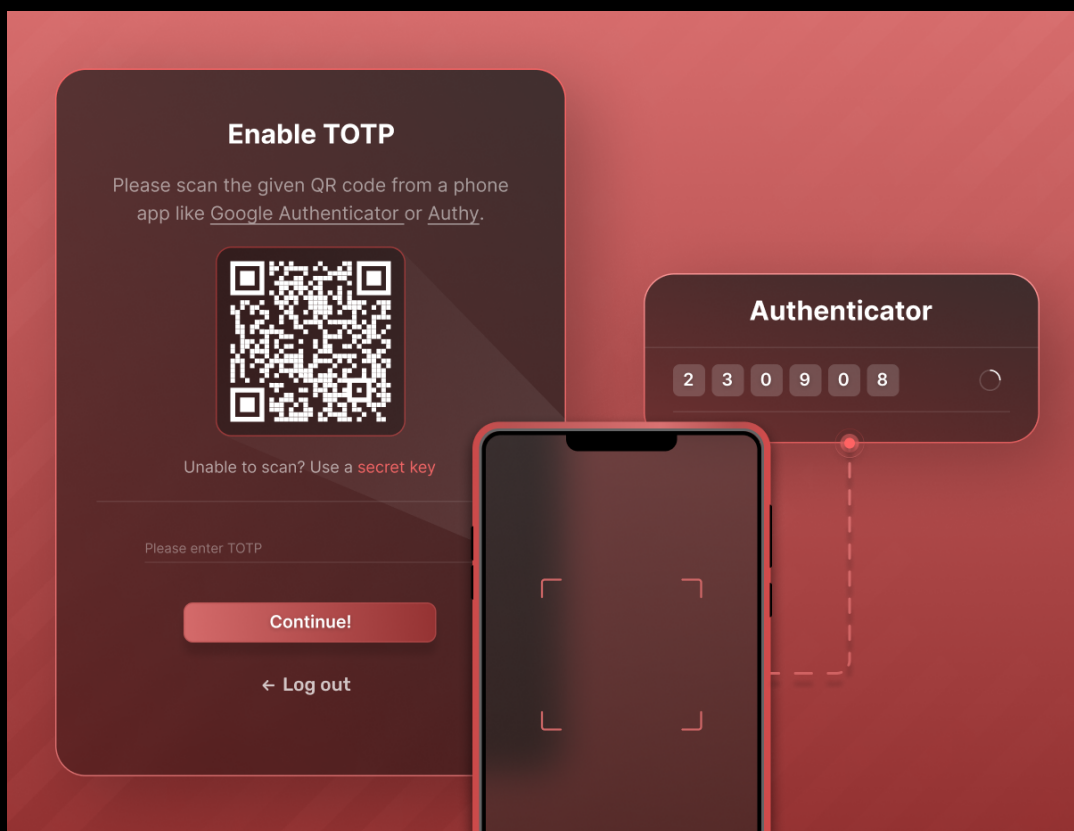
**Thuật toán TOTP (Time-based One-time Password)** sử dụng yếu tố thời gian Unix (thay vì dùng bộ đếm) (thời gian  $T_0$  của Unix là ngày 1 tháng 1 năm 1970). Giá trị của bộ đếm trong thuật toán TOTP được tính bằng công thức:

$$C_T = \left\lfloor \frac{T - T_0}{T_X} \right\rfloor$$

Trong đó:

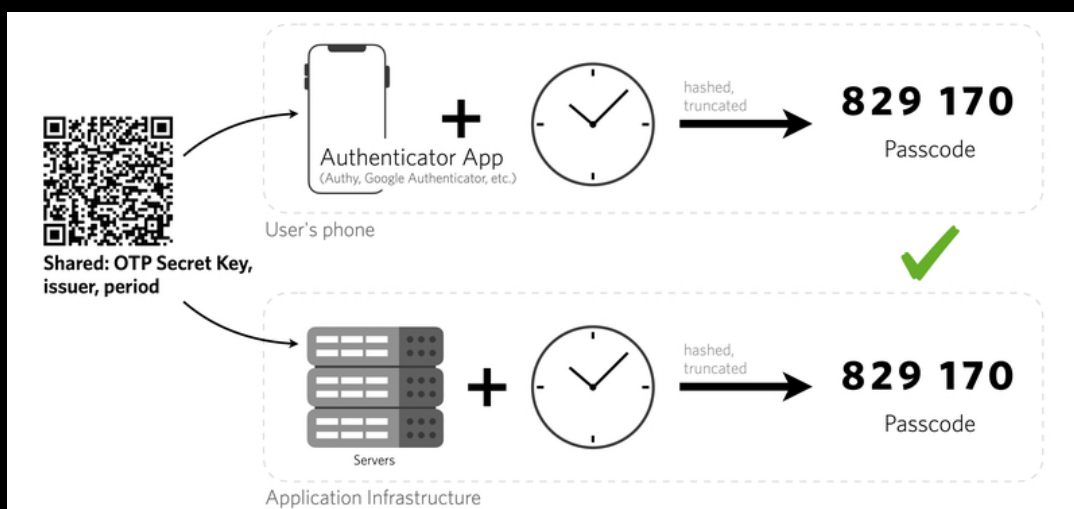
- $T$  là thời gian hiện tại
- $T_0$  là thời gian đầu tiên
- $T_X$  là chu kỳ của mã TOTP (mặc định là 30 giây)

Sau khi thực hiện xong thuật toán TOTP, lần đầu tiên máy chủ cần trao đổi khóa bí mật với người dùng. Vì hiện nay điện thoại thông minh đều được trang bị camera, máy chủ có thể chuyển đổi khóa bí mật thành mã QR và yêu cầu người dùng phần mềm Authenticator quét mã QR để lấy khóa bí mật.



Hình 1.3: Trao đổi khóa bí mật bằng cách quét mã QR

TOTP sử dụng khóa bí mật có thể hiển thị dưới dạng mã QR cho người dùng. Từ đó, máy chủ và phần mềm Authenticator đều có thể tính được giá trị của mã TOTP theo thuật toán. Cuối cùng, khi cần xác thực thì người dùng nhập giá trị TOTP hiển thị trên phần mềm Authenticator để máy chủ tiến hành so sánh.



Hình 1.4: Cách hoạt động của TOTP

Tham khảo tài liệu tại: <https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-mfa/totp>. Trang tài liệu này hướng dẫn cách triển khai tính năng Xác thực Đa Yếu Tố (MFA) bằng ứng dụng Authenticator (TOTP) trong Supabase. Tính năng này hiện được cung cấp miễn phí và bật mặc định cho mọi dự án Supabase. Nội dung chính xoay quanh hai luồng hoạt động cơ bản:

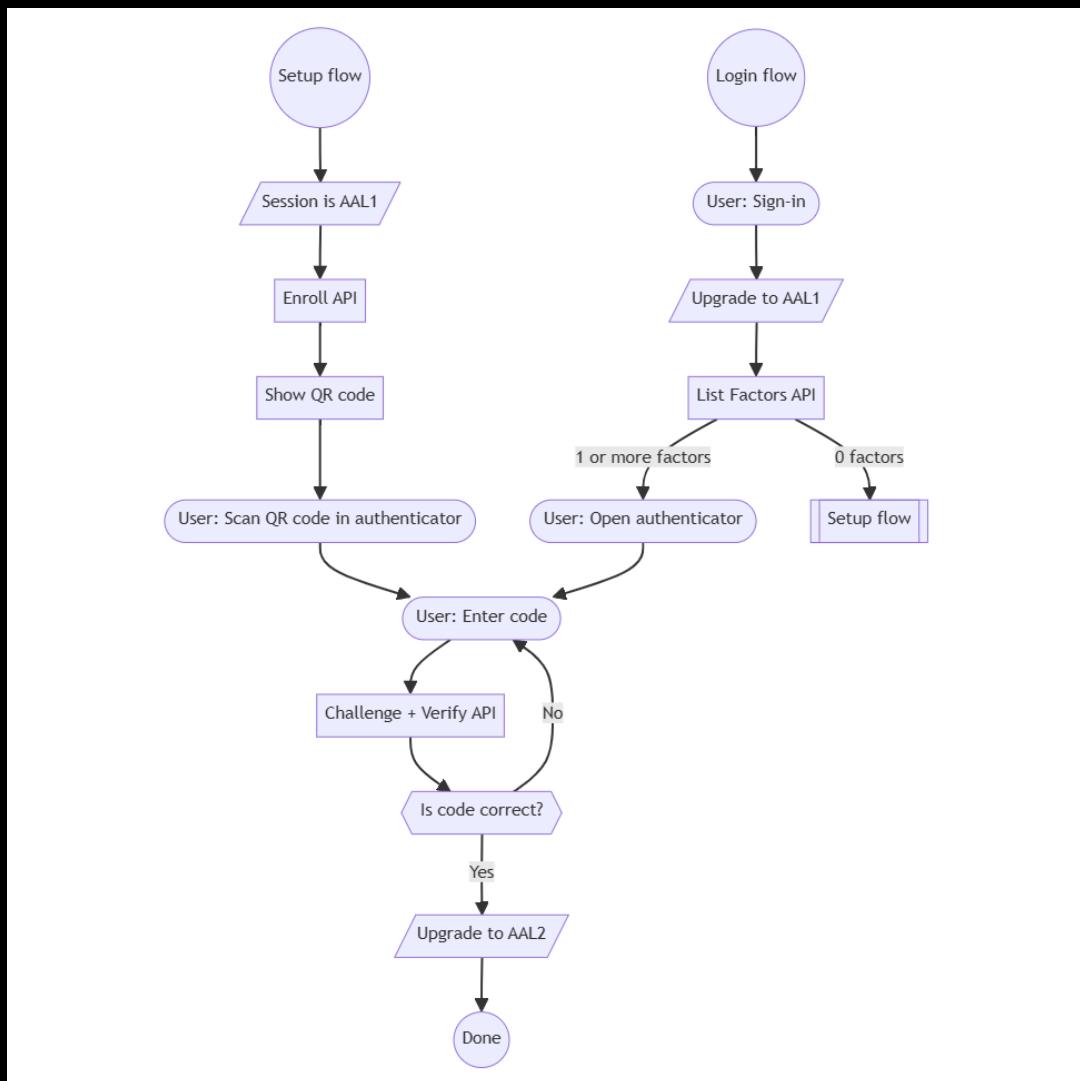
### Quy trình đăng ký yếu tố bảo mật (Enrollment Flow)

1. Khởi tạo quá trình đăng ký.

2. Hệ thống sẽ trả về một mã QR và một chuỗi mã bí mật.
3. Người dùng sẽ dùng ứng dụng xác thực (như Google Authenticator) để quét mã QR này.
4. Chuẩn bị hệ thống để tiếp nhận mã xác minh, đồng thời trả về một challenge ID.
5. Đối chiếu mã 6 chữ số mà người dùng nhập vào từ ứng dụng xác thực.
6. Nếu mã hợp lệ, yếu tố bảo mật MFA này sẽ chính thức được kích hoạt cho tài khoản.

### Quy trình kiểm tra khi đăng nhập (Challenge Flow)

1. Trích xuất danh sách các yếu tố MFA đã được người dùng đăng ký để lấy `factorId`.
2. Khi đã có `factorId`, ứng dụng tiếp tục gọi `challenge()` để mở phiên thử thách.
3. Dùng `verify()` cùng với mã TOTP người dùng nhập vào để hoàn tất đăng nhập và nâng cấp phiên làm việc lên `aal2`.



Hình 1.5: Sơ đồ luồng xử lý xác thực MFA

Tất cả các dịch vụ đều dùng CSDL Postgres của Neon để làm CSDL riêng theo đúng mẫu CSDL cho mỗi dịch vụ (database per service pattern). Mỗi dịch vụ sẽ sở hữu và quản lý hoàn toàn CSDL của riêng nó.

28 Projects

service

| Name                           | Region                         | Created at  | Storage  | Compute last active at | Branches | Integrations |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------|
| prod-code-persona-service      | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 32.86 MB | An hour ago            | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| dev-code-persona-service       | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 31.85 MB | 16 hours ago           | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| dev-code-document-service      | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 31.6 MB  | 11 days ago            | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| prod-code-document-service     | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 31.33 MB | 12 hours ago           | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| dev-code-chatbot-service       | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 32.3 MB  | 2 days ago             | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| prod-code-chatbot-service      | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 31.93 MB | 12 hours ago           | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| prod-code-conversation-service | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 32.1 MB  | A few seconds ago      | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| dev-code-conversation-service  | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 32.15 MB | 2 days ago             | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| dev-code-payment-service       | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 31.99 MB | 3 minutes ago          | 1        | Add ⊕ ⋮      |
| prod-code-payment-service      | AWS Asia Pacific 1 (Singapore) | A month ago | 33.04 MB | A few seconds ago      | 1        | Add ⊕ ⋮      |

Items per page: 10

Hình 1.6: Bảng điều khiển CSDL Neon

Các dịch vụ ngoại trừ auth và setting được cấu hình trong Kong API Gateway đơn giản chỉ cần tạo Service và Route để định tuyến request. Dịch vụ auth và setting sẽ được mô tả chi tiết về cách cấu hình Kong API Gateway trong nội dung trình bày của chính dịch vụ đó. Vì trang thống kê thông tin đường ống dữ liệu (Data Pipeline) dành cho quản trị viên (ADMIN) có tần suất truy vấn thấp nên sẽ được triển khai trên Vercel.

Projects

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>code-fe-ui</b><br>20206205.tech<br>20206205Tech/code-fe-ui<br>chore(deps): bump @radix-ui/react-progress from 1.1.8 to 1.1.9 (...)<br>2d ago on main                           |  <b>data-pipeline-phapdien-service</b><br>data-pipeline-phapdien-service.2020620...<br>20206205Tech/data-pipel...<br>Bump cryptography from 48.0.0 to 48.0.1 (#13)<br>2d ago on main |
|  <b>data-pipeline-vbplnew-service</b><br>data-pipeline-vbplnew-service.2020620...<br>20206205Tech/data-pipel...<br>Bump cryptography from 48.0.0 to 48.0.1 (#12)<br>2d ago on main |  <b>api-gateway-http-log</b><br>api-gateway-http-log.20206205.tech<br>20206205Tech/api-gatew...<br>Update deploy-nestjs-vercel-cloudflare.yml<br>Jun 8 on main                       |

Hình 1.7: Bảng điều khiển các dự án trên Vercel

Các dịch vụ NestJS sử dụng Codecov để theo dõi độ bao phủ kiểm thử (test coverage).

20206205Tech

Repos Analytics Members Plan Settings

Configure Codecov's GitHub app

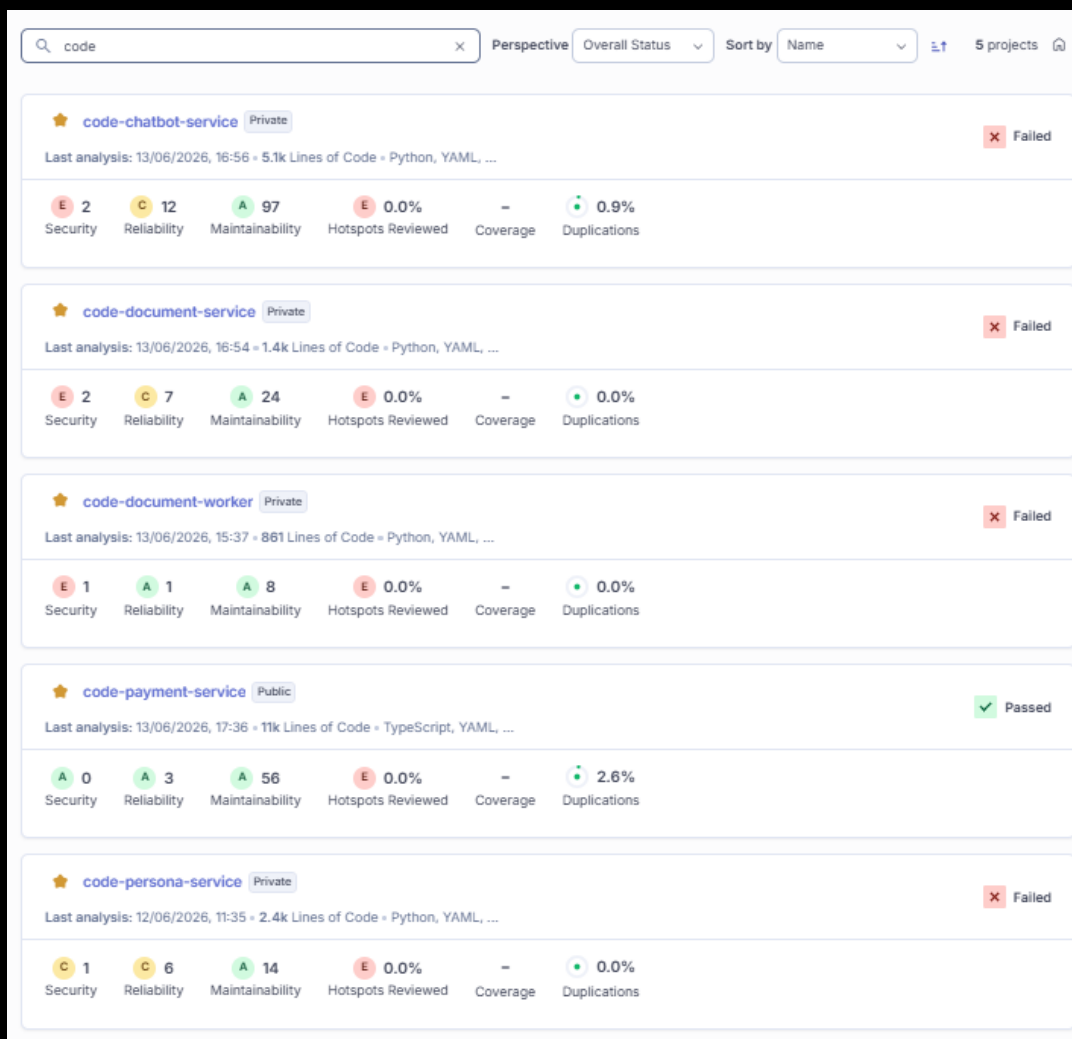
Search

Can't find your repo? Resync

| Name                                      | Last updated       | Tracked lines |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 20206205Tech / 20206205tech-nestjs-auth   | 2 minutes ago      | 117           |
| 20206205Tech / 20206205tech-nestjs-common | 3 minutes ago      | 150           |
| 20206205Tech / code-payment-service       | about 23 hours ago | 2220          |
| 20206205Tech / code-conversation-service  | 1 day ago          | 1998          |
| 20206205Tech / api-gateway-http-log       | 8 days ago         | 109           |

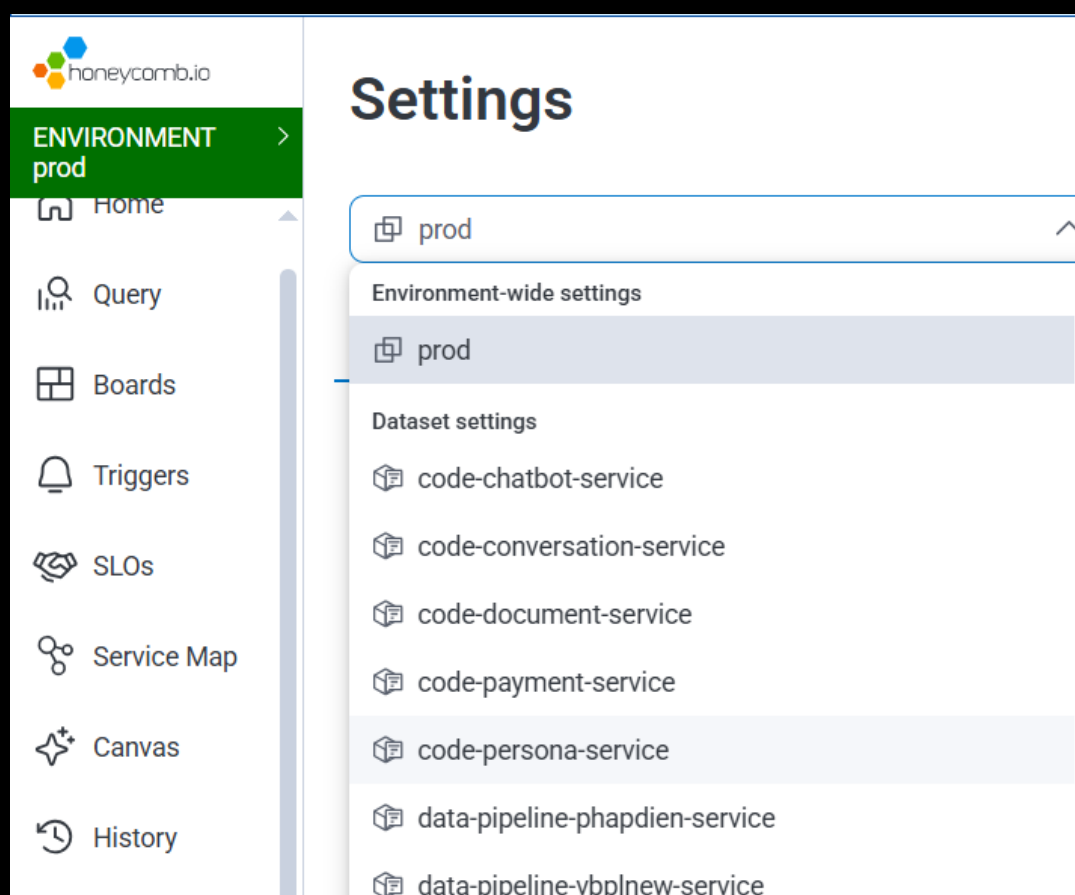
Hình 1.8: Thống kê độ bao phủ kiểm thử trên CodeCov

Tích hợp SonarQube để phân tích chất lượng mã nguồn và các lỗ hổng bảo mật.



Hình 1.9: Giao diện phân tích mã nguồn trên SonarQube

Hệ thống tích hợp Honeycomb để theo dõi vết (distributed tracing) giữa các dịch vụ.



Hình 1.10: Giao diện theo dõi vết distributed tracing trên Honeycomb